Examen de números (20 de octubre) · Soluciones

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

0. El examen

1. Los ejercicios

Potencias y radicales

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio 1 del examen de números del 20 de octubre.

1) a) Es falsa. Para ver que una afirmación «para todo x» es falsa basta un **contraejemplo**: un solo valor de x con el que no se cumpla. Por ejemplo, con $x = -2$:

$$\sqrt{(-2)^2} = \sqrt{4} = 2 \neq -2$$

La afirmación es falsa: con $x = -2$ no se cumple. La igualdad que sí vale para todo $x \in \mathbb{R}$ es

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

porque la raíz cuadrada es el número **positivo o cero** cuyo cuadrado es x^2, y hay dos con ese cuadrado, x y $-x$: la raíz es el de los dos que no es negativo. Con $x \geq 0$ es x, y la afirmación se cumple; con cualquier $x < 0$ es $-x$, y falla. Es la última propiedad del valor absoluto de la unidad 0, y su ejercicio 28 lo hace intervalo a intervalo.

b) Se escriben todas las potencias con base 2, porque $8 = 2^3$ y $4 = 2^2$. En una potencia de una potencia los exponentes se multiplican: $3 \cdot \frac{2}{3} = 2$ y $2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$. Después, al multiplicar se suman los exponentes, y al dividir se restan:

$$\begin{aligned} \frac{\left(2^3\right)^{2/3} \cdot \left(2^2\right)^{-1/2}}{2^{-2}} &= \frac{2^2 \cdot 2^{-1}}{2^{-2}} \\ &= 2^{2-1-(-2)} \\ &= \boxed{2^3} \end{aligned}$$

Lo que más cuesta es el signo del denominador: se resta -2, y restar -2 es sumar 2. Pasar 2^{-2} arriba da lo mismo, porque $\frac{1}{2^{-2}} = 2^2$. Comprobación con los valores: $8^{2/3} = \left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 4$, $4^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$ y $2^{-2} = \frac{1}{4}$, así que queda

$$\frac{4 \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} = \frac{2}{\frac{1}{4}} = 8 = 2^3$$

c) Los dos primeros términos se escriben como potencias de base 2, con $4 = 2^2$ y $\sqrt[3]{2} = 2^{1/3}$:

$$\frac{4}{\sqrt[3]{2}} = 2^{2-\frac{1}{3}} = 2^{\frac{5}{3}} = 2\sqrt[3]{4}$$

El último paso sale de $\frac{5}{3} = 1 + \frac{2}{3}$: $2^{\frac{5}{3}} = 2^1 \cdot 2^{\frac{2}{3}} = 2\sqrt[3]{2^2} = 2\sqrt[3]{4}$. Así, los dos primeros términos son radicales semejantes, con la misma raíz $\sqrt[3]{4}$, y se restan como $2t - t = t$:

$$\frac{4}{\sqrt[3]{2}} - \sqrt[3]{4} = 2\sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{4}$$

El último cociente se racionaliza con el **conjugado** de $\sqrt{5} - 2$, que es $\sqrt{5} + 2$: abajo queda una suma por diferencia,

$$\begin{aligned}\left(\sqrt{5} - 2\right)\left(\sqrt{5} + 2\right) &= \left(\sqrt{5}\right)^2 - 2^2 \\ &= 5 - 4 = 1\end{aligned}$$

y la raíz se va:

$$\begin{aligned}\frac{7}{\sqrt{5} - 2} &= \frac{7\left(\sqrt{5} + 2\right)}{\left(\sqrt{5} - 2\right)\left(\sqrt{5} + 2\right)} \\ &= \frac{7\left(\sqrt{5} + 2\right)}{5 - 4} = 7\sqrt{5} + 14\end{aligned}$$

El resultado es

$$\boxed{\sqrt[3]{4} + 7\sqrt{5} + 14}$$

Ya no se puede simplificar más: $\sqrt[3]{4}$, $\sqrt{5}$ y 14 no son semejantes. El primer cociente también se racionaliza completando la potencia: como $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{2^2} = \sqrt[3]{8} = 2$, se multiplica arriba y abajo por $\sqrt[3]{4}$ y queda $\frac{4\sqrt[3]{4}}{2} = 2\sqrt[3]{4}$, lo mismo.

Logaritmos

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio 2 del examen de números del 20 de octubre.

2) a) Con las propiedades de los logaritmos: el del cociente es la resta de los logaritmos; el del producto, la suma, y el de una potencia, el exponente por el logaritmo

de la base. Para usarlas, 12 se escribe con los factores de los datos, $12 = 2^2 \cdot 3$, y la raíz como potencia, $\sqrt{3} = 3^{1/2}$:

$$\begin{aligned}\log\left(\frac{12}{\sqrt{3}}\right) &= \log 12 - \log\sqrt{3} \\ &= \log\left(2^2 \cdot 3\right) - \frac{1}{2}\log 3 \\ &= 2\log 2 + \log 3 - \frac{1}{2}\log 3 \\ &= \boxed{2p + \frac{1}{2}q}\end{aligned}$$

Un error frecuente es escribir $\log 12 = \log 4 \cdot \log 3$: el logaritmo de un producto es una **suma**. También se llega simplificando antes, porque $\frac{12}{\sqrt{3}} = \frac{12\sqrt{3}}{3} = 4\sqrt{3} = 2^2 \cdot 3^{1/2}$, y su logaritmo es $2\log 2 + \frac{1}{2}\log 3$, lo mismo.

b) Como $a > 1$, los argumentos $\frac{1}{a}$, $\sqrt{a}$ y a^3 son positivos y $\log a \neq 0$. Se aplican las propiedades, una por término.

Logaritmo de un cociente igual a diferencia de logaritmos (y $\log 1 = 0$):

$$\log\left(\frac{1}{a}\right) = \log 1 - \log a = -\log a$$

Logaritmo de una potencia igual al exponente por el logaritmo de la base, con $\sqrt{a} = a^{1/2}$:

$$\log\sqrt{a} = \log a^{1/2} = \frac{1}{2}\log a$$

$$\log\left(a^3\right) = 3\log a$$

Por tanto,

$$\frac{-\log a + \frac{1}{2}\log a}{3\log a} = \frac{-\frac{1}{2}\log a}{3\log a} = \boxed{-\frac{1}{6}}$$

En el último paso se divide arriba y abajo entre $\log a$, y eso solo se puede hacer si no es cero. Lo es solo con $a = 1$, porque $10^0 = 1$; con $a > 1$, $\log a > 0$. Así que la cancelación vale porque $\log a \neq 0$ cuando $a > 1$. Después de cancelar queda $-\frac{1}{2} : 3 = -\frac{1}{6}$.

c) Las tres propiedades valen para cualquier número positivo, no solo para los mayores que 1.

Si $0 < a < 1$, los argumentos siguen siendo positivos y $\log a \neq 0$: es negativo, pero no cero. El mismo procedimiento vale, y la expresión vuelve a dar $-\frac{1}{6}$: con $0 < a < 1$, la igualdad sigue siendo válida. Comprobación con $a = \frac{1}{10}$: el numerador es $\log 10 + \log 10^{-1/2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, el denominador, $\log 10^{-3} = -3$, y $\frac{1}{2} : (-3) = -\frac{1}{6}$.

Si $a = 1$, el denominador es $\log 1 = 0$ (y el numerador, también), y no se puede dividir entre cero:
con $a = 1$, la expresión no está definida, así que la igualdad no vale.

El binomio de Newton

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio 3 del examen de números del 20 de octubre.

3) a) Se aplica el binomio de Newton, con $2x$ y $-\frac{1}{x}$ como los dos términos:

$$\left(2x - \frac{1}{x}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (2x)^{n-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k$$

El término correspondiente a cada valor de k es

$$\binom{n}{k} (2x)^{n-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k$$

El factor $(2x)^{n-k}$ contiene x^{n-k}, y el factor $\left(-\frac{1}{x}\right)^k$, x^{-k}. Al multiplicarlos, la potencia de x es

$$x^{n-k} \cdot x^{-k} = x^{n-2k}$$

Se busca el término en x^{n-2}, así que

$$n - 2k = n - 2 \implies k = 1$$

Se sustituye $k = 1$ en el término:

$$\begin{aligned} \binom{n}{1} (2x)^{n-1} \left(-\frac{1}{x}\right) &= n \cdot 2^{n-1} x^{n-1} \left(-\frac{1}{x}\right) \\ &= -n\, 2^{n-1} x^{n-2} \end{aligned}$$

Por tanto, el coeficiente de x^{n-2} es $-n\, 2^{n-1}$. El signo menos viene de $\left(-\frac{1}{x}\right)^1$, y el 2^{n-1}, de elevar el 2 de $2x$: el coeficiente no es solo el número combinatorio. Como el enunciado dice que vale -80,

$$-n\, 2^{n-1} = -80 \implies n\, 2^{n-1} = 80$$

No es una ecuación que se despeje: n está a la vez como factor y en el exponente. Se prueban los primeros enteros positivos:

n	1	2	3	4	5
$n\, 2^{n-1}$	1	4	12	32	80

Así se obtiene $\boxed{n = 5}$, y $\boxed{\text{es el único valor posible}}$: al aumentar n aumentan los dos factores positivos, n y 2^{n-1}, así que su producto es estrictamente creciente. Con $n = 6$ ya vale $6 \cdot 32 = 192$, y desde ahí no deja de crecer, así que no puede volver a valer 80. Comprobación: con $n = 5$ y $k = 1$, el término es $5 \cdot (2x)^4 \cdot \left(-\frac{1}{x}\right) = -80x^3$, y x^3 es x^{n-2}.

b) Para $n = 5$, la potencia de x en cada término del desarrollo es x^{5-2k}, con $k \in \{0, 1, \ldots, 5\}$. El término constante, el que los apuntes de clase llaman término independiente, es el que no lleva x, es decir, el de exponente cero:

$$5 - 2k = 0 \implies k = \frac{5}{2}$$

Como $\frac{5}{2}$ no es un número entero, no corresponde a ningún término del desarrollo: k es el lugar del término y solo puede ser 0, 1, …, 5. Por tanto, no aparece ningún término constante. Se ve también en los exponentes: con $k = 0, 1, \ldots, 5$ son $5, 3, 1, -1, -3$ y -5, todos impares, y ninguno es 0.

Progresiones

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio 4 del examen de números del 20 de octubre.

4) a) El número de asientos de cada fila forma una progresión aritmética, porque aumenta siempre lo mismo. Si a_1 es el primer término y d la diferencia, la tercera fila está a dos saltos de la primera, y la octava, a siete: los datos dan el sistema

$$\begin{cases} a_1 + 2d = 18 \\ a_1 + 7d = 33 \end{cases}$$

Restando las dos ecuaciones, $5d = 15$, luego $d = 3$: se añaden 3 asientos por fila. Así, $a_1 = 18 - 2 \cdot 3 = 12$. El término general es $a_n = 12 + 3(n-1)$, es decir, $a_n = 3n + 9$, para $n \in \{1, \ldots, 15\}$. Comprobación: $a_3 = 9 + 9 = 18$ y $a_8 = 24 + 9 = 33$. La resta tiene un sentido: de la fila 3 a la 8 hay cinco saltos, y en ellos los asientos pasan de 18 a 33, 15 más, así que cada salto es de 3.

La última fila tiene $a_{15} = 3 \cdot 15 + 9 = 54$ asientos. La capacidad total es la suma de las 15 filas, con la fórmula que usa la primera y la última:

$$S_{15} = \frac{15\,(12 + 54)}{2} = 15 \cdot 33 = 495$$

La capacidad total del auditorio es de 495 asientos. El error que más se repite es dar $a_{15} = 54$, que es solo la última fila: la capacidad es la **suma**.

b) Las ventas diarias forman una progresión geométrica con primer término $b_1 = 3$ y razón $r = 2$, porque cada día se vende el doble; por tanto, $b_n = 3 \cdot 2^{n-1}$. Para acomodar a todos los compradores hacen falta tantas butacas como entradas se han vendido **en total** en los 157 días, que es la suma de los 157 primeros términos, con $S_n = \frac{b_1(r^n - 1)}{r - 1}$:

$$\sum_{n=1}^{157} b_n = 3 \cdot \frac{2^{157} - 1}{2 - 1} = 3\,(2^{157} - 1)$$

El auditorio necesitaría, como mínimo, $3\,(2^{157} - 1)$ butacas. No es $b_{157} = 3 \cdot 2^{156}$, que son solo las entradas del último día. Por eso se deja indicado: es un número de 48 cifras, y el problema no busca la cifra, sino ver que la progresión geométrica crece muy deprisa.

c) Las longitudes forman una progresión geométrica, c_n, con primer término $c_1 = 6$ m y razón $r = \frac{2}{3}$. La longitud cubierta con n segmentos es su suma:

$$\begin{aligned} S_n &= 6 \cdot \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n}{1 - \frac{2}{3}} \\ &= 18\left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right) \end{aligned}$$

porque dividir entre $1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ es multiplicar por 3. Como $\left(\frac{2}{3}\right)^n > 0$ para todo $n \geq 1$, el paréntesis es menor que 1 y se cumple $S_n < 18 < 20$: ningún número finito de segmentos cubre los 20 m. Además, como $\left|\frac{2}{3}\right| < 1$, $\left(\frac{2}{3}\right)^n$ se acerca a 0 al crecer n:

$$\lim_{n\to\infty} S_n = 18\,(1 - 0) = 18 \text{ m}$$

Es la suma infinita, $S_\infty = \frac{c_1}{1-r} = \frac{6}{1/3} = 18$ m. La longitud total se acerca a 18 m sin llegar a alcanzarlos, así que
no se pueden cubrir los 20 m, ni prolongando la pauta indefinidamente.

Inducción

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio 5 del examen de números del 20 de octubre.

5) En clase, $\mathbb{N}$ empieza en 1, así que el caso inicial de los dos apartados es $n = 1$ (en el IB, $\mathbb{N}$ incluye el 0: lo cuenta el aviso «Dónde empieza» del subapartado 2.3 de la unidad 4).

a) La suma es $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1)$, la de los n primeros impares.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, la suma tiene un solo sumando:

$$\sum_{j=1}^{1}(2j - 1) = 1 = 1^2$$

Por tanto, la igualdad se cumple para $n = 1$.

- **Hipótesis de inducción.** Supongamos que la igualdad se cumple para un entero $k \geq 1$ arbitrario:

$$\sum_{j=1}^{k}(2j - 1) = k^2$$

- **Paso inductivo.** Hay que demostrar que

$$\sum_{j=1}^{k+1}(2j - 1) = (k + 1)^2$$

Se separa el último sumando, el de $j = k+1$, que vale $2(k+1)-1 = 2k+1$, y en lo que queda se usa la hipótesis de inducción:

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{k+1}(2j-1) &= \sum_{j=1}^{k}(2j-1) + (2(k+1)-1)\\ &= k^2 + 2k + 1\\ &= (k+1)^2\end{aligned}$$

La hipótesis entra en el segundo renglón: la suma hasta k se cambia por k^2. El error frecuente es tomar como último sumando $2k-1$, que es el de $j = k$ y ya está dentro de la suma hasta k. Y $k^2 + 2k + 1$ es el cuadrado de una suma, $(k+1)^2$.

- **Conclusión.** La igualdad se cumple para $n = 1$ y, si se cumple para k, también para $k+1$. Por el principio de inducción,
  la igualdad se cumple para todo entero $n \geq 1$.

b) Que un número sea múltiplo de 6 quiere decir que es 6 por un entero: eso es lo que hay que conseguir en el paso inductivo.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $7^1 - 1 = 6$, que es múltiplo de 6.
- **Hipótesis de inducción.** Supongamos que $7^k - 1$ es múltiplo de 6 para un entero $k \geq 1$ arbitrario. Por tanto, existe $m \in \mathbb{Z}$ tal que

$$7^k - 1 = 6m \implies 7^k = 6m + 1$$

  Se despeja 7^k porque es lo que va a aparecer en el paso siguiente: así se podrá sustituir.
- **Paso inductivo.** Hay que demostrar que $7^{k+1} - 1$ es múltiplo de 6. Se separa un 7, $7^{k+1} = 7 \cdot 7^k$, para que aparezca 7^k, y se usa la hipótesis de inducción:

$$\begin{aligned}7^{k+1} - 1 &= 7 \cdot 7^k - 1\\ &= 7\,(6m+1) - 1\\ &= 42m + 6\\ &= 6\,(7m+1)\end{aligned}$$

  Como $7m + 1 \in \mathbb{Z}$, se deduce que $7^{k+1} - 1$ es múltiplo de 6. Sin el último renglón la demostración queda a medias: hay que escribirlo como 6 por un **entero**.
- **Conclusión.** Se cumple para $n = 1$ y, si se cumple para k, también para $k+1$. Por el principio de inducción,
  $7^n - 1$ es múltiplo de 6 para todo entero $n \geq 1$.

Otro camino para el paso inductivo, sin despejar: $7^{k+1} - 1 = 7\,(7^k - 1) + 6 = 7 \cdot 6m + 6$, que es 6 por $7m + 1$.

El reto

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el reto opcional, sin puntuación, del examen de números del 20 de octubre.

6) Los radicandos son cuadrados perfectos, de la forma $a^2 \mp 2ab + b^2$ con $a = x$ y $b = 3$:

$$x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$$
$$x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$$

Como los dos son cuadrados, no son negativos para ningún valor real de x, y la raíz cuadrada existe siempre: la expresión está definida para todo $x \in \mathbb{R}$.

Por lo razonado en el apartado a) del ejercicio 1, $\sqrt{t^2} = |t|$ para cualquier número real t:

$$\sqrt{(x-3)^2} + \sqrt{(x+3)^2} = |x-3| + |x+3|$$

El error que hay que evitar es escribir $\sqrt{(x-3)^2} = x - 3$: solo vale si $x \geq 3$. Para quitar las barras se mira el signo de lo de dentro: $x-3$ cambia de signo en 3, y $x+3$, en -3. Esos dos valores parten la recta en tres trozos, y se distinguen tres casos.

Si $x < -3$, las dos expresiones son negativas y cada valor absoluto es la expresión cambiada de signo. Por tanto:

$$|x-3| + |x+3| = -(x-3) - (x+3) = -2x$$

Si $-3 \leq x \leq 3$, se cumple $x - 3 \leq 0$ y $x + 3 \geq 0$. Por tanto:

$$|x-3| + |x+3| = -(x-3) + (x+3) = 6$$

Si $x > 3$, las dos expresiones son positivas y las barras se quitan sin más. Por tanto:

$$|x-3| + |x+3| = (x-3) + (x+3) = 2x$$

En consecuencia,

$$|x-3| + |x+3| = \begin{cases} -2x & \text{si } x < -3 \\ 6 & \text{si } -3 \leq x \leq 3 \\ 2x & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

es decir, la expresión vale $-2x$ si $x < -3$, 6 si $-3 \leq x \leq 3$ y $2x$ si $x > 3$.

Los extremos -3 y 3 pueden ir en el trozo del medio o en los de los lados, porque allí las fórmulas coinciden: con $x = -3$, $-2x = 6$, y con $x = 3$, $2x = 6$. Que en el medio salga una constante tiene sentido: $|x-3|$ y $|x+3|$ son las distancias de x a 3 y a -3, y si x está entre los dos, esas distancias suman siempre la que hay de -3 a 3, que es 6. Comprobación con un valor de cada trozo: con $x = -4$, la expresión vale $\sqrt{49} + \sqrt{1} = 8 = -2 \cdot (-4)$; con $x = 0$, $\sqrt{9} + \sqrt{9} = 6$, y con $x = 5$, $\sqrt{4} + \sqrt{64} = 10 = 2 \cdot 5$.